

项目申报书

项目名称

MoonBit Language Server — 跨编辑器语义服务与智能 IDE 核心

项目简介

MoonBit Language Server (MBT-LS) 是 MoonBit 生态中首个开源、跨编辑器的 Language Server Protocol (LSP) 实现。它基于 Tree-sitter 增量解析引擎构建语义分析层，向上层编辑器提供符号表、实时诊断、自动补全、定义跳转、悬停提示等标准语义服务，让 MoonBit 在 VSCode、Neovim、Helix、Zed 等任意 LSP 兼容编辑器中都能获得 IDE 级智能体验。

本项目的语法解析层兼容 MoonBit 官方 Tree-sitter Grammar，但聚焦上层语言服务的实现。官方 VSCode 插件为独占方案，MBT-LS 填补 MoonBit 跨平台语义服务的空白，为开源社区提供独立、可扩展的语言基础设施。

项目方向与适用场景

方向类别：应用生态 — 语言服务器与跨平台 IDE 基础设施

适用场景：

- MoonBit / Mooncakes.io 生态中的 IDE 语义服务开发
- 开发者工具链 (VSCode Extension、Neovim Plugin、Helix / Zed 配置) 的核心依赖
- CI / CD 静态分析与代码质量检查
- 第三方工具链 (文档生成、重构工具、代码审查) 集成

核心功能

1. 增量语法解析

基于 Tree-sitter 实现 MoonBit v0.9.2 完整语法解析，覆盖关键字、标识符、类型、表达式、模式匹配、属性、异步、错误处理等全部语法单元。53 项语料测试全部通过。

2. 语义分析引擎

符号表构建、作用域遍历与引用追踪。基于 AST 自动收集函数声明、变量绑定、类型定义，并生成实时诊断信息。

3. LSP 协议服务

textDocument/diagnostic (实时错误检测)、textDocument/documentSymbol (文档大纲)、textDocument/completion (自动补全)、textDocument/definition (跳转定义)、textDocument/hover

er（悬停提示）。

4. 跨编辑器客户端

VSCode Extension (LSP Client) 支持增量文档同步与 LSP 消息收发。

5. 配套语法高亮

Tree-sitter queries (highlights.scm、indents.scm、injections.scm、locals.scm) 提供 AST 级语法高亮、缩进规则与字符串插值注入。

项目性质与参考范围

本项目为新建项目，无同类开源参考实现。以下项目在架构与技术方案上提供了重要参考：

参考项目	语言	许可证	参考范围
rust-analyzer	Rust	MIT / Apache	最佳 LSP 架构实践
gopls	Go	BSD-3	语言服务端设计参考
clangd	C++	Apache-2.0	语义分析引擎参考
tree-sitter-rust	JavaScript	MIT	Tree-sitter Grammar 最佳实践

语法结构的权威定义参考 MoonBit 官方文档与语言规范。

与官方生态的关系

- 官方 tree-sitter-moonbit：提供词法 / 语法解析前端（AST 生成）。
- 本项目 MBT-LS：基于 AST 构建符号表、诊断、补全、跳转等语义层服务。
- 差异点：官方 VSCode 插件为独占闭源方案，仅支持单一编辑器；MBT-LS 提供开源、跨编辑器的通用 LSP 实现，让 Neovim / Helix / Zed 等编辑器也能获得 IDE 级体验。
- 生态定位：与官方互补而非替代，填补 MoonBit 跨平台语义服务基础设施的空白。

技术亮点

内存内增量解析：采用 Tree-sitter Node.js binding 直接加载解析器，避免子进程调用，提升 LSP 响应性能。

自研语义分析引擎：独立实现符号表收集、作用域遍历、节点定位，不依赖外部语言工具。

标准 LSP 架构：server / client 分离设计，符合 Language Server Protocol 规范，易于扩展新编辑器支持。

完整语法覆盖：53 项语料测试 100% 通过，覆盖函数、结构体、枚举、特质、异步、错误处理、模式匹配等全部语法特性。

开源仓库

GitHub: <https://github.com/Tino-hue/moonmark>

开源许可证: MIT License (OSI 认可)

参赛信息

>

- 参赛者: 肖若愚 (Tino-hue)
- 参赛项目: 2026 MoonBit 国产基础软件开源大赛